

Efeito de alocação de amostra em planos amostrais em dois estágios com estratificação

Natália Raquel de Souza Pires
*Aluna de Iniciação Científica do Curso de
Estatística da UFPE*

Cristiano Ferraz
*Universidade Federal de Pernambuco
Departamento de Estatística*

José Plácido da Silva Jr
Comissão Pastoral da Terra - PE

1. Introdução

O plano de amostragem em dois estágios é freqüentemente utilizado em levantamentos amostrais cujos cadastros listam apenas conglomerados. Em um primeiro estágio, conglomerados são selecionados como unidades amostrais primárias. No segundo estágio, listam-se previamente as unidades amostrais secundárias que compõem os conglomerados selecionados e, em seguida, uma amostra é retirada, observando-se as propriedades de independência e invariância (Särndal, Swensson and Wretmann, 1992, pág. 134). Uma das implicações desse plano é que a variância do estimador da média de uma variável de interesse, por exemplo, é composta pela soma de dois componentes: um devido ao primeiro e outro devido ao segundo estágio. Numa etapa de planejamento, é preciso identificar qual a melhor estratégia de alocação de tamanho de amostra: selecionar muitos conglomerados e poucos elementos dentro deles, ou, selecionar poucos conglomerados e muitos elementos dentro deles.

Um plano de amostragem estratificado requer a disponibilidade de informação que defina os estratos antes da realização do levantamento. Uma vez definidos os estratos, ainda na etapa de planejamento, é necessário identificar uma estratégia de alocação de amostra para cada estrato. Várias dessas estratégias são descritas na literatura (Bolfarine e Bussab, 2005). Em muitas situações, planos amostrais complexos, com estratificação e múltiplos estágios são empregados. O exemplo de aplicação que motiva o presente trabalho é o da pesquisa realizada recentemente pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) em Pernambuco, cujo plano amostral é estratificado em dois estágios.

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo de simulação computacional para investigar diversas estratégias de alocação de amostras (entre estratos e entre estágios), a fim de identificar qual delas seria a mais eficiente, no sentido de aumentar a precisão das estimativas de interesse. Os resultados, além de servir de base para recomendações de planos amostrais para futuras pesquisas da CPT, permitirão uma forma didática de compreensão do efeito que diversas estratégias de alocação amostral tem na qualidade das estimativas geradas.

2. A pesquisa da CPT

A pesquisa da CPT que motiva o presente trabalho foi realizada no final de 2008 e início de 2009. A população-alvo é composta pelas famílias beneficiadas pelos projetos federais de assentamentos (PA's) da Reforma Agrária, na Zona da Mata de Pernambuco. Ao todo, são 82 PA's na região, beneficiando um total de 8003 famílias. O cadastro disponibilizado inicialmente para a realização da pesquisa, lista apenas os assentamentos por microregião e municípios. Dessa forma, optou-se por utilizar um plano amostral estratificado por microregião e em dois estágios. A estratificação por microregião permite que estimativas sejam geradas por estrato. A estratégia de dois estágios é necessária visto que o cadastro inicial não lista as famílias beneficiadas. No primeiro estágio, assentamentos são selecionados de acordo com um plano de amostragem aleatória simples, sem reposição, de cada microregião. A lista das famílias beneficiadas nos assentamentos selecionados foi levantada junto ao INCRA-PE. Em seguida, uma amostra aleatória simples de famílias (parcelas) foi tomada.

A relevância da pesquisa é justificada pelo fato do setor canavieiro brasileiro encontrar-se em plena expansão. Esse crescimento da produção de cana-de-açúcar tem se dado em terras que não eram cultivadas com cana, mas mantendo a mesma estrutura fundiária e a lógica da acumulação do capital no campo. No caso Zona da Mata Pernambucana, o crescimento da cana tem avançado nas áreas de assentamentos de reforma agrária, reformulando as relações socioeconômicas estabelecidas nessa região. Visando compreender esta realidade, a respeito da expansão da cana-de-açúcar nas áreas de assentamento de reforma agrária na Zona da Mata de Pernambuco, a pesquisa por amostragem probabilística realizada, teve como objetivos: compreender e analisar as influências das usinas nos assentamentos de reforma agrária; identificar os impactos da expansão da cana na produção de alimentos dentro das áreas de assentamentos; e por fim, tentar entender as novas territorialidades surgidas em função do novo contexto agrário da região.

3. O Estudo de simulação

O estudo de simulação de Monte Carlo proposto tem como base duas populações construídas artificialmente, cuja característica de interesse, média de área plantada com cana-de-açúcar por parcela de cada assentamento, assume o valor encontrado pela estimativa pontual da pesquisa da CPT, 3 ha com um erro-padrão de 1 ha. A primeira população (População 1), já construída, consiste de 82 projetos de assentamentos (PA's), cada um com 100 famílias, num contexto sem estratificação. Estudos preliminares já conduzidos na população 1 permitiram investigar o efeito de alocação de amostra em um plano em dois estágios. Tanto no primeiro quanto no segundo estágio, as unidades amostrais foram sorteadas por meio de um plano AAS (Amostragem Aleatória Simples sem reposição). Foram investigadas as estratégias de alocação de amostra descritas no Quadro 1. Para cada estratégia o plano amostral foi repetido 500 vezes. A variância da média amostral sob um plano em dois estágios (A2) é dada por

$$Var_{A2}(\hat{\mu}) = \frac{M-n}{Mn} \sum_{i=1}^n \frac{(\bar{y}_i - \hat{\mu})^2}{m-1} + \frac{L-l}{MLl} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^l \frac{(y_{ij} - \bar{y}_i)^2}{m(l-1)},$$

onde M representa o número de unidades amostrais primárias (uap's) na população; m é o número de uap's selecionadas no primeiro estágio; L é o número de unidades amostrais secundárias em cada uap; l é o número de unidades amostrais secundárias selecionado em cada uap no segundo estágio; Para visualizar os desempenhos obtidos foram construídos histogramas para cada componente de variância.

Quadro 1.

Estratégias de alocação de amostra usando a população artificial 1

Tamanho de amostra	Alocação	
	Estágio 1	Estágio 2
250	10	25
250	25	10
500	10	50
500	50	10

4. Resultados preliminares

Os histogramas abaixo resumem os valores encontrados para cada componente de variância por estratégia, para cada tamanho de amostra. O primeiro componente (Comp 1) é relativo à variância do primeiro estágio e o segundo (Comp 2) é relativo à variância do segundo estágio. A terceira linha de cada figura mostra a variância total (Varian).

Uma análise comparativa dos Gráficos 1 e 2 permite notar que há maior precisão na estratégia que aloca maior tamanho de amostra ao primeiro estágio. Além disso, ao aumentar o tamanho de amostra, observa-se uma menor dispersão dos valores analisados. Espera-se, com a simulação na População artificial 2, aprofundar a investigação considerando um maior número de replicações Monte Carlo numa população mais próxima da real. A População 2 tem como características os mesmos tamanhos dos assentamentos, apresentando estratificação similar a que é observada.

Gráfico 1.

Histograma dos componentes de variância para um plano em dois estágios

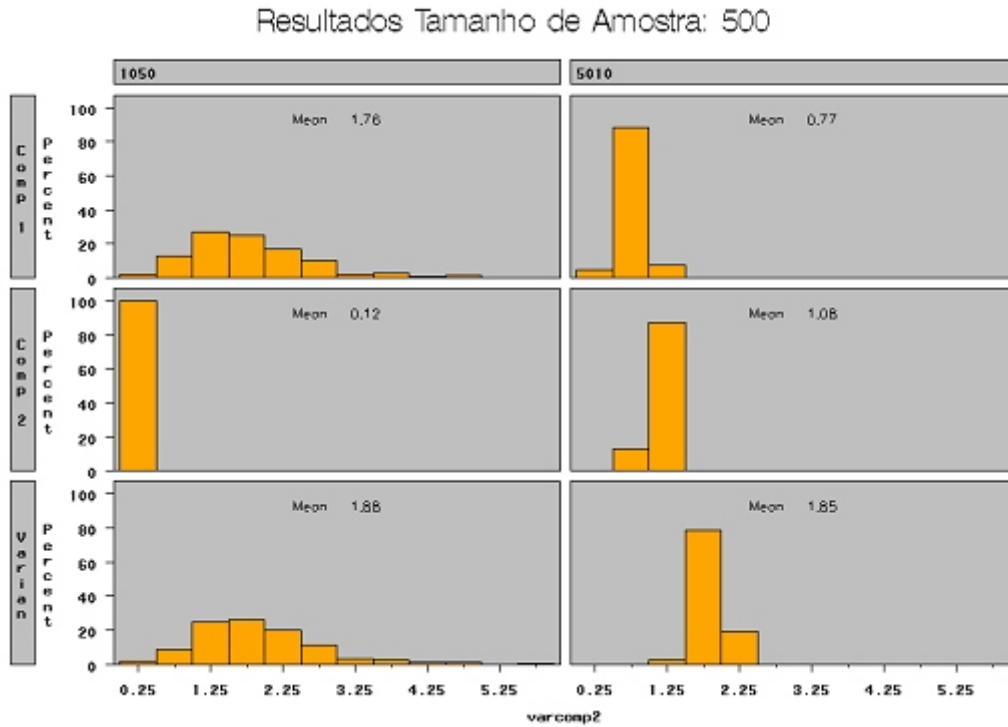
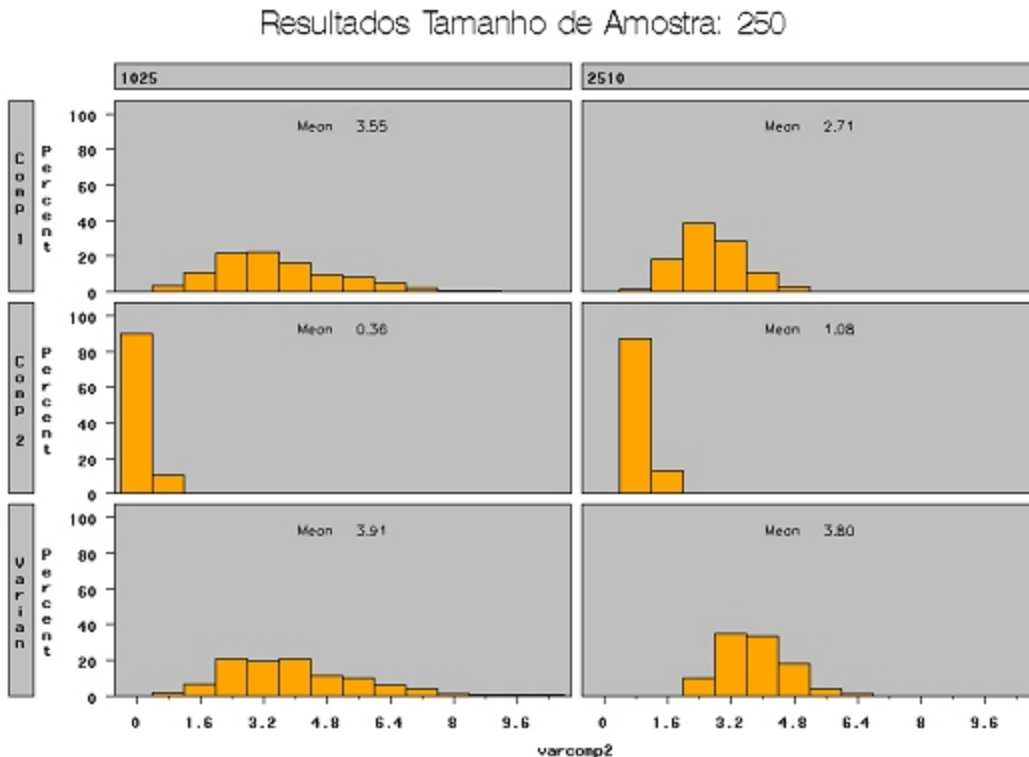


Gráfico 2.

Histograma dos componentes de variância para um plano em dois estágios



5. Referências

Barnett, Vic (2002) Sample Survey: Principles and Analysis; Arnold Press

Bolfarine, H. e Bussab, W. O. (2005) Elementos de Amostragem; Edgard Blucher

Lohs, Sharon (1999) Sampling: design and analysis; Duxbrury Press

Särndal, Swensson and Wretmann (1992) Model Assisted Survey Sampling; Springer-Verlag